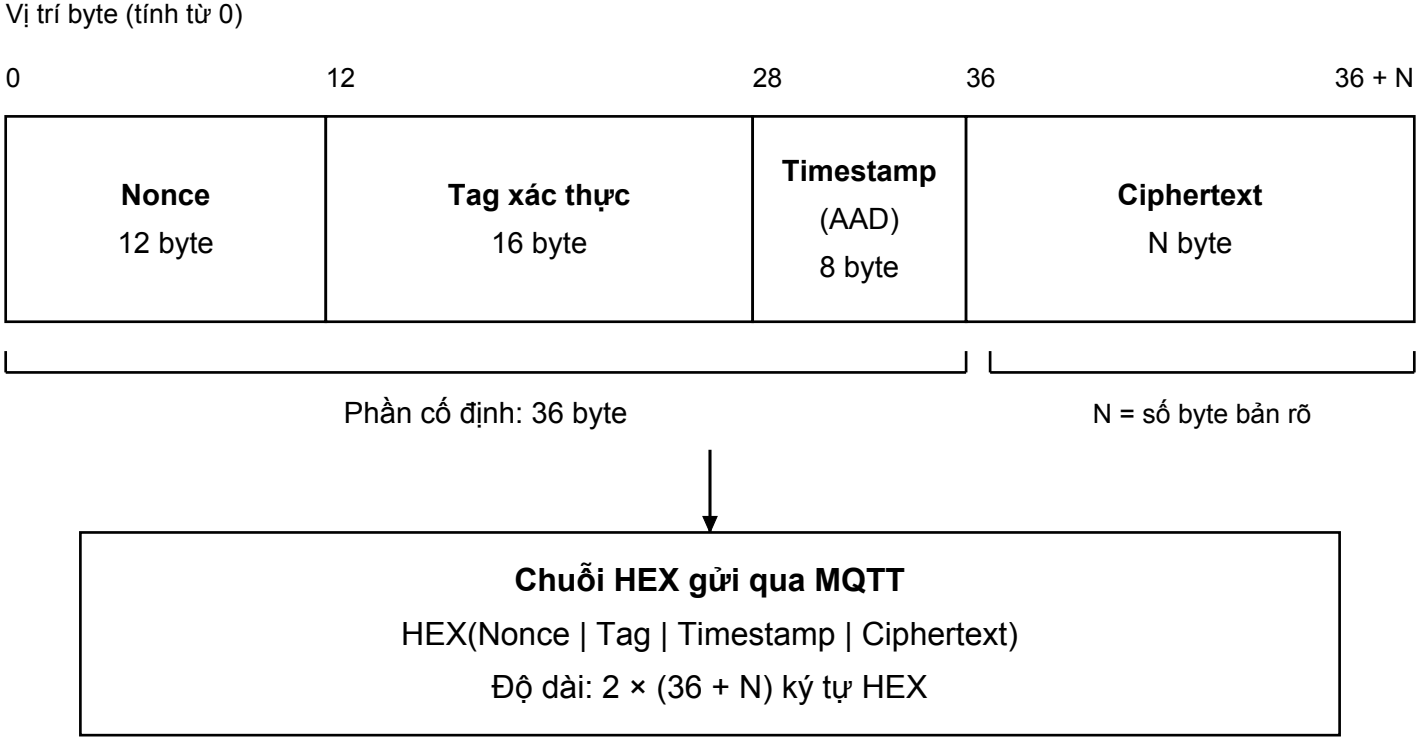
Payload điều khiển: device/esp32/control (AES bật)



Chuỗi HEX gửi qua MQTT

HEX(Nonce | Tag | Timestamp | Ciphertext)

Độ dài: 2 × (36 + N) ký tự HEX

NONCE

Sinh ngẫu nhiên cho mỗi gói

Không lặp lại với cùng khóa

TAG XÁC THỰC

Kiểm tra tính toàn vẹn của

Ciphertext và AAD

TIMESTAMP / AAD

Unix timestamp; uint64 little-endian

Được xác thực, không mã hóa

CIPHERTEXT

Bản mã của ON/OFF và command_id

Có cùng độ dài với bản rõ

---

id16: mã lệnh gồm 16 ký tự HEX

ON:<id16> → 55 byte / 110 ký tự HEX

OFF:<id16> → 56 byte / 112 ký tự HEX

Khóa AES-128 (16 byte) được cấu hình ở hai phía, không gửi kèm gói.